

Ângulo entre vetores — explicação

Essa fórmula calcula o **cosseno do ângulo entre dois vetores**:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|}$$

Onde:

- $\vec{a}, \vec{b}$: os dois vetores.
- $\vec{a} \cdot \vec{b}$: **produto escalar**.
- $\|\vec{a}\|$: comprimento do vetor $\vec{a}$.
- $\|\vec{b}\|$: comprimento do vetor $\vec{b}$.
- θ : ângulo entre eles.

Para vetores 2D:

$$\vec{a} = (a_x, a_y), \quad \vec{b} = (b_x, b_y)$$

o **produto escalar** é:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Ou seja: multiplique as coordenadas correspondentes e some.

O **comprimento** de um vetor é:

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$\|\vec{b}\| = \sqrt{b_x^2 + b_y^2}$$

Exemplo

Considere:

$$\vec{a} = (1, 0), \quad \vec{b} = (0, 1)$$

Primeiro calculamos o produto escalar:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

Os dois vetores têm comprimento 1, então:

$$\cos \theta = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0$$

Se

$$\cos \theta = 0,$$

então:

$$\theta = 90^\circ$$

Portanto, os vetores são **perpendiculares**.

Na prática de maratona

A fórmula permite descobrir o ângulo diretamente:

$$\theta = \arccos \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|} \right)$$

Também dá para usar apenas o sinal do produto escalar:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} > 0 &\Rightarrow \theta < 90^\circ \\ \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 &\Rightarrow \theta = 90^\circ \\ \vec{a} \cdot \vec{b} < 0 &\Rightarrow \theta > 90^\circ\end{aligned}$$

Isso é útil para detectar vetores apontando em direções parecidas, perpendicularidade e ângulos em problemas de geometria.